

ส่วนที่ 2: คู่มือการทดสอบเส้นทาง API สำหรับนำเสนออาจารย์ (Live Demo Guide)

FLAS KPS KU E-OFFICE + | สคริปต์ขั้นตอนการทดสอบตามลำดับการทำงานจริง (Step-by-Step Scenario)

Base URL: <http://localhost:3000>

รูปแบบข้อมูล: Content-Type: application/json

เครื่องมือที่แนะนำ: Thunder Client / Postman / cURL

ฐานข้อมูลทดสอบ: PostgreSQL 16 (Local)

💡 คำแนะนำสำหรับการสาธิตอาจารย์: สามารถใช้ Postman หรือ Thunder Client บน VS Code ยิงทดสอบตามลำดับ Step 1 ถึง Step 8 ด้านล่างนี้ เพื่อแสดงให้เห็น Flow การทำงานจริงตั้งแต่การเตรียมข้อมูล → การล็อกอิน 2FA → การสร้างเอกสาร → จนถึงการบันทึกการอ่านและตอบกลับ

📁 ขั้นตอนที่ 1: การเตรียมระบบและการจัดการบุคลากร (Setup & Onboarding)

STEP 1 POST /api/seed

เตรียมข้อมูลเริ่มต้น

เป้าหมายการทดสอบ: นำเข้าชุดข้อมูลตัวอย่างบุคลากรและเอกสารเริ่มต้นเข้าสู่ PostgreSQL 16

CURL คำสั่งทดสอบ:

```
curl -X POST http://localhost:3000/api/seed
```

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (EXPECTED RESPONSE 200 OK):

```
{ "success": true, "message": "นำเข้าข้อมูลทดสอบสำเร็จ", "users": 5, "docs": 3 }
```

STEP 2 POST /api/users

สิทธิ์ ADMIN

เป้าหมายการทดสอบ: แอดมินสร้างพนักงานใหม่ ระบบจะสุ่ม EMP-XXXX และรหัสผ่าน พร้อมส่งอีเมลจริง

REQUEST BODY (JSON):

```
{  "name": "อ. ดร. วิชิต เทคโนโลยีสารสนเทศ",  "email": "wichit.it@ku.th",  "role": "LECTURER",  "department": "ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ"}
```

EXPECTED RESPONSE (201 CREATED):

```
{  "user": {    "id": "usr_new",    "employeeId": "EMP-4821",    "name": "อ. ดร. วิชิต...",    "credentials": {      "employeeId": "EMP-4821",      "password": "K8#vPx9!mQ"    },    "emailStatus": {      "success": true    }  } }
```

🔒 ขั้นตอนที่ 2: ระบบความปลอดภัยและการยืนยันตัวตน 2 ชั้น (Zero-Trust 2FA Flow)

STEP 3 POST /api/auth/login

ด่าน 1: ตรวจสอบรหัสผ่าน

เป้าหมายการทดสอบ: ตรวจสอบ ID/Pass เมื่อผ่านจะออกคูกี้ pending_user_id (ยังเข้าหน้าระบบไม่ได้จนกว่าจะผ่าน OTP)

REQUEST BODY (JSON):

```
{  "userId": "ADM-001",  "password": "secureEnterprisePassword#2026"}
```

RESPONSE HEADER & BODY (200 OK):

```
Set-Cookie: pending_user_id=usr_admin01; Max-Age=600; HttpOnly  {  "user": {    "employeeId": "ADM-001",    "name": "ดร. สมศักดิ์",    "role": "ADMIN"  } }
```

STEP 4 POST /api/auth/otp/send

ด่าน 2: ส่ง OTP

สร้าง OTP 6 หลัก บันทึกลงตาราง Otp และยิงอีเมลจริง

REQUEST BODY:

```
{  "userId": "usr_admin01",  "type": "LOGIN_2FA" }
```

EXPECTED RESPONSE (200 OK):

```
{  "success": true,  "message": "ส่ง OTP เข้าอีเมลแล้ว",  "isSmtplibConfigured": true }
```

STEP 5 POST /api/auth/otp/verify

ด่าน 3: ยืนยัน Session

ตรวจสอบรหัส 6 หลัก ปรับ isUsed=true และออก Session Cookie จริง

REQUEST BODY:

```
{  "userId": "usr_admin01",  "code": "847291" }
```

EXPECTED RESPONSE (200 OK):

```
Set-Cookie: session_user_id=usr_admin01; Max-Age=28800; HttpOnly  {  "success": true,  "message": "ยืนยันรหัส OTP ถูกต้อง" }
```

ขั้นตอนที่ 3: ระบบจัดการเอกสารเวียนและการติดตามผล (Document & ReadLog Flow)

STEP 6

POST

/api/documents

สร้างหนังสือเวียน

เป้าหมายการทดสอบ: สร้างเอกสารคำสั่งใหม่ พร้อมระบุ **Target Scope** (เช่น FACULTY, DEPARTMENT) และแนบไฟล์

REQUEST BODY (JSON):

```
{  "title": "คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 2569",  "content": "ขอแต่งตั้งอาจารย์ผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นกรรมการ...",  "priority": "URGENT",  "boardType": "GLOBAL",  "targetScope": "DEPARTMENT",  "targetIds": ["สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์"],  "fileName": "Order_2569_14.pdf",  "fileSize": "1.4 MB"}
```

EXPECTED RESPONSE (201 CREATED):

```
{  "document": {    "id": "doc_new_99",    "title": "คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 2569",    "priority": "URGENT",    "targetScope": "DEPARTMENT",    "createdAt": "2026-08-27T16:00:00Z"  }}
```

STEP 7

GET

/api/documents/[id]

Auto Mark Read

เปิดดูเอกสาร ระบบจะบันทึกประวัติการอ่านเอกสาร **ReadLog** ทันที

CURL คำสั่งทดสอบ:

```
curl -b "session_user_id=usr_lec01" http://localhost:3000/api/documents/doc_001
```

สิ่งที่เกิดขึ้นในระบบ:

```
ReadLog บันทึกอัตโนมัติ: { "userId": "usr_lec01", "readAt": "2026-08-27 16:55:00" }
```

STEP 8

POST

/api/documents/[id]/replies

ยืนยันใบลา / ตอบกลับ

ยื่นคำร้องขอลาพักผ่อน หรือรายงานผลการปฏิบัติงาน

REQUEST BODY (JSON):

```
{  "message": "ข้าพเจ้าขอลาพักผ่อน 1-3 ก.ย. 2569",  "isLeaveRequest": true,  "fileName": "Leave_Form_2569.pdf"}
```

EXPECTED RESPONSE (201 CREATED):

```
{  "success": true,  "reply": {    "id": "rep_01",    "isLeaveRequest": true  }}
```

ขั้นตอนที่ 4: การตรวจสอบสถิติและการดูแลระบบ (Admin Telemetry & Stats)

STEP 9

GET

/api/admin/stats

Dashboard Telemetry

เป้าหมายการทดสอบ: ดึงสถิติจำนวนผู้ใช้, จำนวนเอกสาร, อัตราการเปิดอ่าน (Read Rate) และสถานะ Database Connection

CURL คำสั่งทดสอบ:

```
curl http://localhost:3000/api/admin/stats
```

EXPECTED RESPONSE (200 OK):

```
{  "totalUsers": 12,  "totalDocuments": 5,  "totalReadLogs": 28,  "totalReplies": 14,  "databaseStatus": "CONNECTED",  "databaseType": "PostgreSQL 16"}
```

สรุปรายการเส้นทาง API ทั้งหมด 21 Endpoints สำหรับอ้างอิง

Complete API Checklist

หมวด Authentication & Security (8 เส้น):

- POST /api/auth/login - ตรวจสอบ ID/Pass
- POST /api/auth/otp/send - ส่งรหัส OTP 6 หลัก
- POST /api/auth/otp/verify - ยืนยัน OTP ออก Session
- POST /api/auth/password/change - บังคับเปลี่ยนรหัสผ่านแรกเข้า
- POST /api/auth/password/forgot - ส่ง OTP สีมรหัสผ่าน
- POST /api/auth/password/reset - ตั้งรหัสผ่านใหม่
- GET /api/auth/me - ดึงโปรไฟล์ผู้ใช้ปัจจุบัน
- POST /api/auth/logout - ลบ Session Cookie ทั้งหมด

หมวด Users, Documents, Replies & Admin (13 เส้น):

- GET/POST /api/users - ดึง/สร้างผู้ใช้ใหม่ (ADMIN)
- GET/POST /api/documents - ดึง/สร้างหนังสือเวียน
- GET/PUT/DELETE /api/documents/[id] - อ่าน/แก้ไข/ลบเอกสาร
- GET/POST /api/documents/[id]/replies - ดู/ส่งข้อความตอบกลับหรือใบลา
- GET /api/admin/stats - สถิติภาพรวมระบบและ DB
- GET /api/admin/routes-list - รายการ API Routes ทั้งหมด
- POST /api/seed & GET /api/seed/supabase - ชิงค์ข้อมูลทดสอบ

คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการสาธิตและทดสอบระบบ FLAS KPS KU E-OFFICE + คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน